

Decisiones de Diseño

1. Uso de estructuras

Se utiliza una estructura (struct) para agrupar los datos de cada empresa. Esta decisión simplifica el acceso a los datos, mejora la organización del código y evita la repetición de variables comunes, como el código de empresa.

2. Almacenamiento de datos

Las empresas adheridas se almacenan en un vector porque después se necesitará ordenarlas y buscarlas. Las ventas de empresas no adheridas se procesan individualmente para reducir el uso innecesario de memoria y simplificar su registro.

2. Definición de constantes

Los valores *MaxCantEmpresas* y *DiasPromocion* se definen como constantes para mejorar la legibilidad y facilitar futuras modificaciones.

3. Inicialización de estructuras

El vector de empresas se inicializa con valores predeterminados ("-1" para los códigos, "0" para importes y cantidades de ventas). Asegurando que no haya datos residuales afecten el procesamiento.

4. Validaciones y control de errores

Se implementan validaciones para garantizar la consistencia de los datos ingresados. Por ejemplo, se verifica que los códigos de empresa sean valores positivos y se controla el ingreso de datos inválidos para evitar comportamientos inesperados durante la ejecución del programa.

5. Ordenamiento y búsqueda

Las empresas adheridas se ordenan por código mediante el algoritmo de ordenamiento burbuja. Una vez ordenadas, se utiliza búsqueda binaria para encontrar rápidamente una empresa a partir de su código. Esta combinación permite realizar consultas de manera más eficiente que una búsqueda secuencial sobre datos desordenados.

6. Procesamiento de ventas

El procesamiento de las ventas de empresas adheridas y no adheridas se realiza de forma separada, mejorando la claridad de cada implementación y asegurando que los datos se registran correctamente en sus respectivos archivos.

7. Generación de informes y archivos

El sistema genera informes por pantalla y mediante archivos, permitiendo verificar los resultados obtenidos y conservar la información procesada para su posterior consulta.

El archivo *SinAdhesion.dat* se abre en modo de agregado ("ab"), para que no se sobreescriba en las diferentes aperturas durante una misma ejecución. Esta decisión resulta necesaria debido a que las ventas de empresas no adheridas se registran individualmente a medida que son ingresadas.

Se borran los datos archivados previamente con *remove("SinAdhesion.dat")*, evitando que queden registros de ejecuciones anteriores.